

Exercice 1 : Calculs de limites avec le théorème de convergence dominée.

1. Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 n^2 x(1-x)^n dx$ et conclure.
2. Pour tout réel $\alpha > 0$, on désigne par $(I_n(\alpha))_{n \in \mathbb{N}^*}$ la suite réelle définie par :

$$I_n(\alpha) = \int_0^{n^{\frac{1}{\alpha}}} \left(1 - \frac{x^\alpha}{n}\right)^n dx$$

Montrer que cette suite est convergente et calculer sa limite.

3. Pour tout réel $\alpha > 0$, on désigne par $(I_n(\alpha))_{n \in \mathbb{N}^*}$ la suite réelle définie par :

$$I_n(\alpha) = \int_1^{+\infty} n^\alpha \sin\left(\frac{x}{n}\right) e^{-n^2 x^2} dx$$

Montrer que cette suite est convergente et calculer sa limite.

Source : Exercice 26.1 page 382, Rombaldi exercices

Exercice 2 : $\int_0^{+\infty} e^{-t} \ln(t) dt = \gamma$.

1. Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^n \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n \ln(t) dt = \int_0^{+\infty} e^{-t} \ln(t) dt$.
2. Montrer que $\int_0^n \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n \ln(t) dt = \frac{n}{n+1} \left(\ln(n) - \sum_{k=0}^{n+1} \frac{1}{k}\right)$. En déduire la valeur de $\int_0^{+\infty} e^{-t} \ln(t) dt$.

Source : Exercice 26.2 page 383, Rombaldi exercices

Exercice 3 : Calcul de $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin(nx)}{n}$ et $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\cos(nx)}{n^2}$.

1. Montrer que, pour tout réel x et tout réel $t \in]-1, 1[$, la série $\sum t^{n-1} \sin(nx)$ est convergente et calculer sa somme.
2. Montrer que, pour tout $x \in]0, \pi[$, on a $\int_0^1 f(x, t) dt = \frac{\pi-x}{2}$.
3. Montrer que, pour tout $x \in]0, \pi[$, on a $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin(nx)}{n} = \frac{\pi-x}{2}$.
4. (a) Montrer que la série $\sum \frac{\cos(nx)}{n^2}$ est uniformément convergente sur $\mathbb{R}$. En notant $F(x)$ la somme de cette série, montrer que la fonction F est continue sur $\mathbb{R}$.
(b) Montrer que pour tout $x \in]0, \pi[$, on a $|\sum_{k=1}^n \sin(kx)| \leq \frac{1}{\sin(\frac{x}{2})}$.
5. Montrer que F est dérivable sur $]0, \pi[$ de dérivée $\frac{x-\pi}{2}$.
6. En déduire que $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

Exercice 4 : Intégrale de Gauss et TCD.

1. Montrer que, pour tout entier n strictement positif, on a :

$$\sqrt{n} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1}(x) dx = \int_0^{\sqrt{n}} \left(1 - \frac{t^2}{n}\right)^n dt$$

2. Montrer que la suite définie dans la première question est convergente avec :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{\sqrt{n}} \left(1 - \frac{t^2}{n}\right)^n dt = \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt$$

3. En utilisant la formule de Wallis $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^p(x) dx \sim \sqrt{\frac{\pi}{2p}}$, montrer que :

$$\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

Source : Exercice 23.2 page 475, Dantzer

Exercice 5 : Fonction Gamma d'Euler.

On considère la fonction gamma d'Euler définie par :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$$

1. Montrer que Γ vérifie l'équation fonctionnelle $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$.
2. Démontrer que pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, on a la relation :

$$\Gamma(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n! n^x}{x(x+1)\dots(x+n)}$$

Source : Page 364, Rombaldi Éléments d'analyse réelle

Il manque un exercice sur le théorème de convergence monotone, tous les exercices évoqués n'utilisent que la convergence dominée.

Voir Prep année 2024-2025 mais il n'y a pas les références précises.